Equacions diferencials parcials. Separació de variables

1. El moviment dels punts d'una corda és la solució de

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

amb les condicions de contorn i inicials

$$y(0,t) = 0, \quad y(l,t) = 0, \quad y(x,0) = f(x), \quad \left[\frac{\partial y}{\partial t}\right]_{t=0} = 0.$$

Trobeu $y(x,t)$ suposant que $f(x) = h\sin(x) + k\sin(2x)$ i $l = \pi$.

2. Per una membrana circular l'equació d'ona és

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2}\right).$$

Resoleu-la amb les següents condicions de contorn

$$\psi(a,t) = 0, \qquad \psi(r,0) = f(r), \qquad \left[\frac{\partial \psi}{\partial t}\right]_{t=0} = 0.$$

3. Resoleu l'equació de Laplace en coordenades cartesianes amb les condicions de contorn ($-a < x < a$ i $0 < y < a$):

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = 0,\ x = \pm a, \qquad \frac{\partial \phi}{\partial y} = 0,\ y = 0.$$

Trobeu els coeficients d_n quan $\frac{\partial \phi}{\partial y} = Ax$, per $y = a$.

4. Suposeu que tenim un pla amb una protuberància en forma de semicercle de radi a i centrat a (0,0). El flux perpendicular al pla es pot suposar potencial, solució de l'equació de Laplace ($\nabla^2\phi = 0$) on la velocitat del fluid està donada per $\vec{u} = \vec{\nabla}\phi$. Fent servir coordenades polars planes, i separant la part radial de la part angular, trobeu el camp de velocitats amb les següents condicions de contorn:

$$\frac{\partial \phi}{\partial \vec{n}} = 0, \ \text{ a les parets sòlides,}$$
$$\phi(r \to \infty) = Ar^2 \cos 2\theta.$$